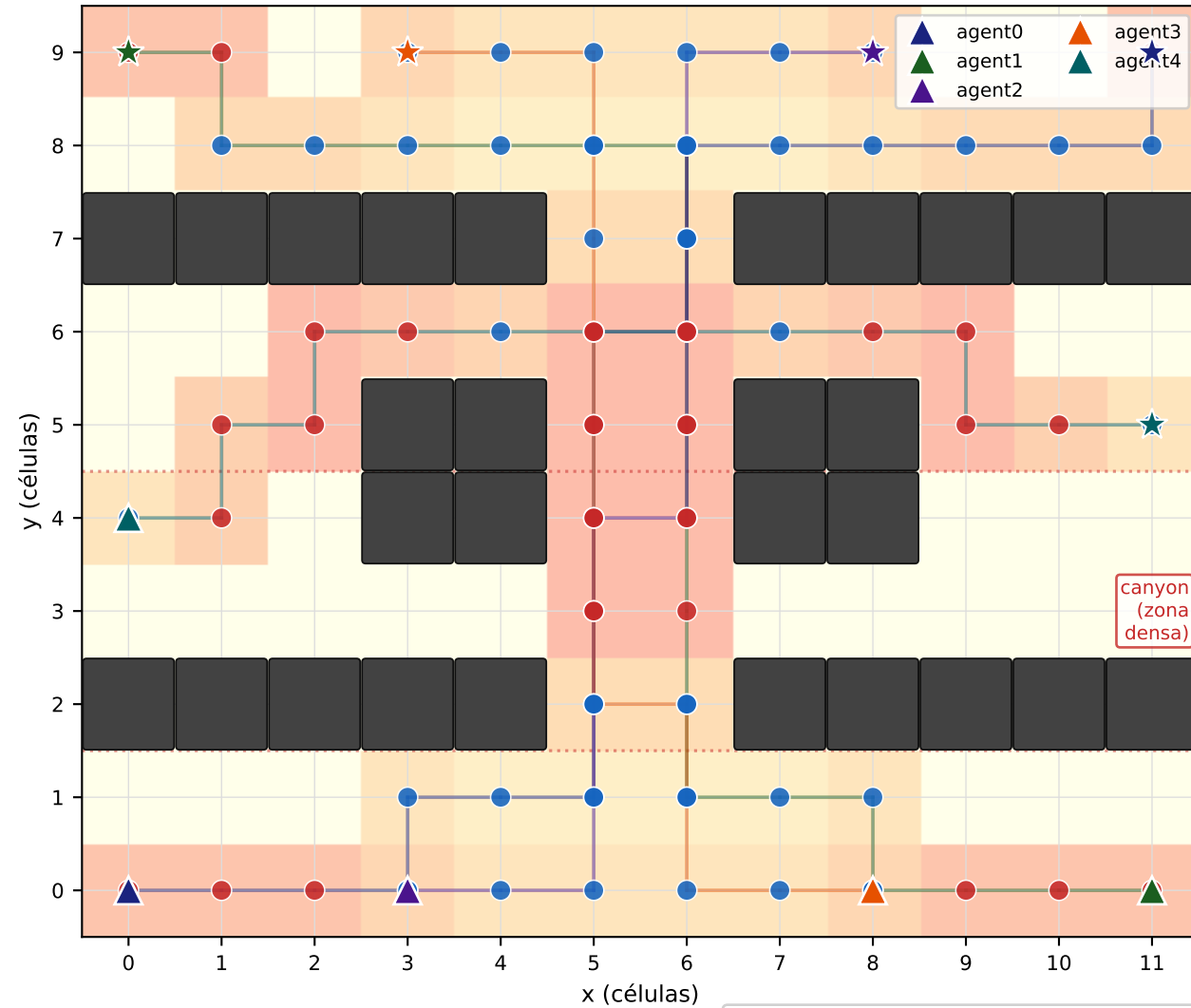
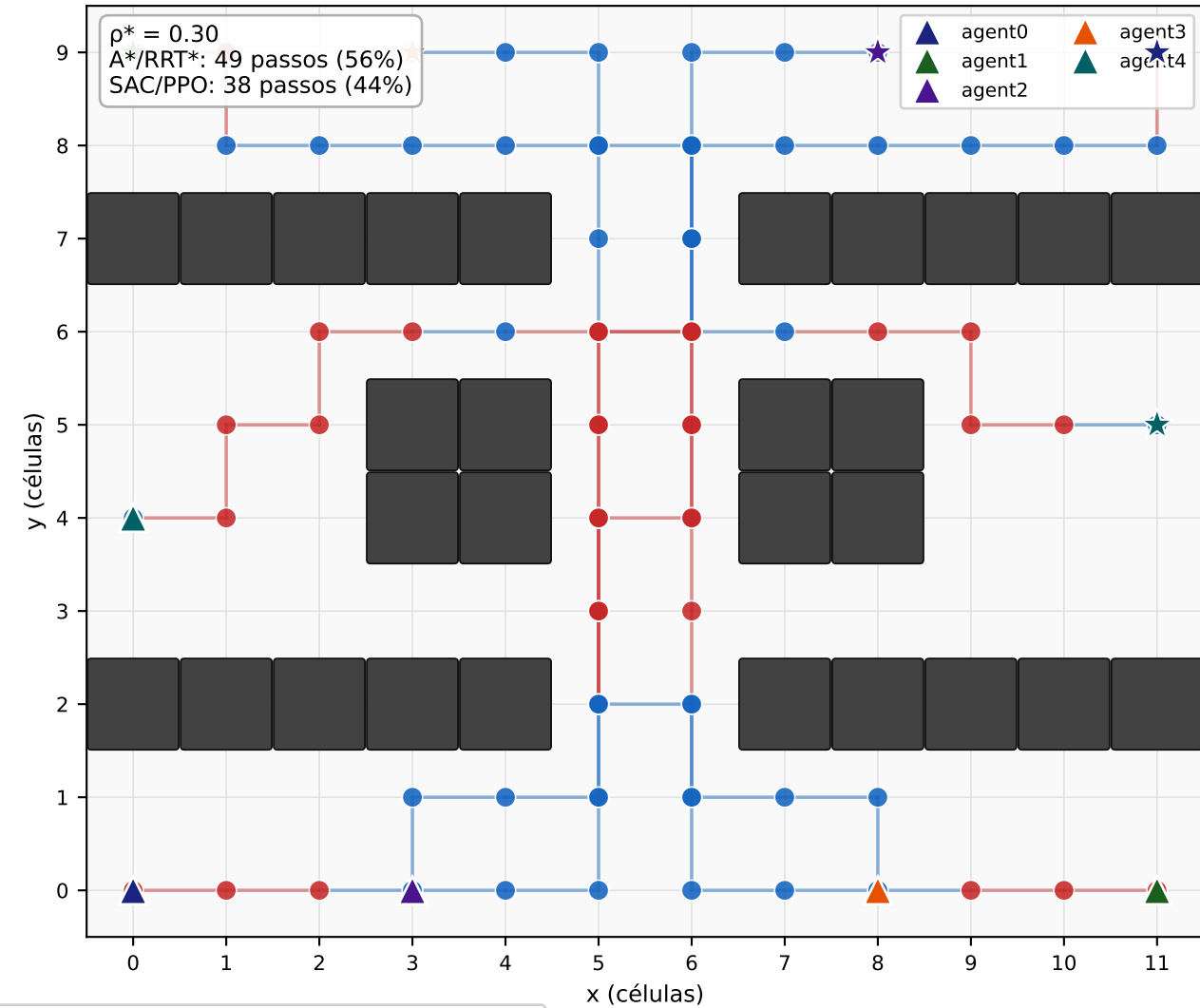


CBS Multi-Agente — Cenário Canyon com Alta Densidade (ρ -criterion, limiar 0.30)
5 agentes, grid 12×10, 28 obstáculos — 44% das decisões ativam SAC/PPO no canyon

Densidade ρ e caminhos CBS
(fundo = ρ máximo registrado)



Decisão adaptativa por passo
(azul = A*/RRT* | vermelho = SAC/PPO)



■ A*/RRT* selecionado ($\rho < 0.30$) ■ SAC/PPO selecionado ($\rho \geq 0.30$) ■ Obstáculo